

2025年中国液冷连接器行业概览：数据中心 驱动，液冷连接器市场迎来黄金增长期

China Liquid Cooling Universal Quick Disconnect Industry

中国液冷コネクタ産業

(精化版)

报告标签：液冷技术、通用快速接头、UQD

主笔人：于利蓉

报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。

报告说明

本报告为液冷连接器系列报告，将梳理液冷连接器的发展现状、市场规模、产业链情况。

研究区域范围：中国

研究周期：2025年2月

研究标的：中航光电、正北连接、永贵电器

发布日期：2025年2月

项目团队：工业组



报告要点速览

液冷连接器UQD即Universal Quick Disconnect是一种通用快速接头，主要用于液冷系统中，是一种不需要工具就能实现管路连通或断开的接头。特别是在数据中心和超级计算机的热管理应用中，UQD是一种全球标准，用于快速断开的耦合器，开发于OCP（开放计算项目），是英特尔倡议的一种开放标准，旨在为数据中心的液冷系统提供无泄漏的快速连接解决方案。应用领域主要有数据中心、超级计算机等。在“东数西算”、“碳达峰”和“碳中和”的背景下，云计算、高性能计算和人工智能等超高功率密度绿色数据中心的发展需要液冷技术作为支撑，推动中国液冷连接器市场的发展。未来，随着AI算力的持续增加，通讯设备性能不断提升，液冷技术生态逐渐成熟，液冷连接器市场需求将持续增长。本篇报告主要回答液冷连接器领域近期关注的问题，主要涉及：

- 1) 液冷连接器行业现状如何？
- 2) 液冷连接器市场的竞争情况？
- 3) 液冷连接器市场规模如何？

观点提炼

液冷连接器行业现状如何？

液冷连接器是一种不需要工具就能实现管路连通或断开的接头，主要应用于数据中心和储能领域。中国液冷连接器市场整体呈增长态势，2021年—2024年，中国液冷连接器行业市场规模由18亿人民币元增长至50亿人民币元，期间年复合增长率40.6%，实现快速增长。目前，中国液冷连接器市场竞争呈现高度集中态势，CR5市占率超过70%

液冷连接器市场的竞争情况？

中国液冷连接器高端市场主要由国际企业主导，中国具备量产能力的企业较少。中国液冷连接器市场呈现以下梯队分布情况：第一梯队为史陶比尔Staubli、Parker两大国际企业；第二梯队为中航光电、正北连接、永贵电器；第三梯队为工业富联、立敏达、英维克等

液冷连接器市场规模如何？

随着AI算力持续增加，通讯设备性能不断提升，液冷技术生态逐渐成熟。同时，中国地方政府纷纷出台数据中心PUE政策，驱动数据中心液冷技术应用扩展，中国液冷连接器市场预计将迎来蓬勃发展，需求量持续增长。2030年中国液冷连接器市场规模有望增长至241亿元，2025-2030年复合增长率为30%

液冷连接器产业链

液冷连接器产业链上游是原材料，主要原材料包括壳体材料和密封材料等；中游是液冷连接器的生产制造环节；下游主要应用在数据中心和储能领域

液冷连接器产业链图谱

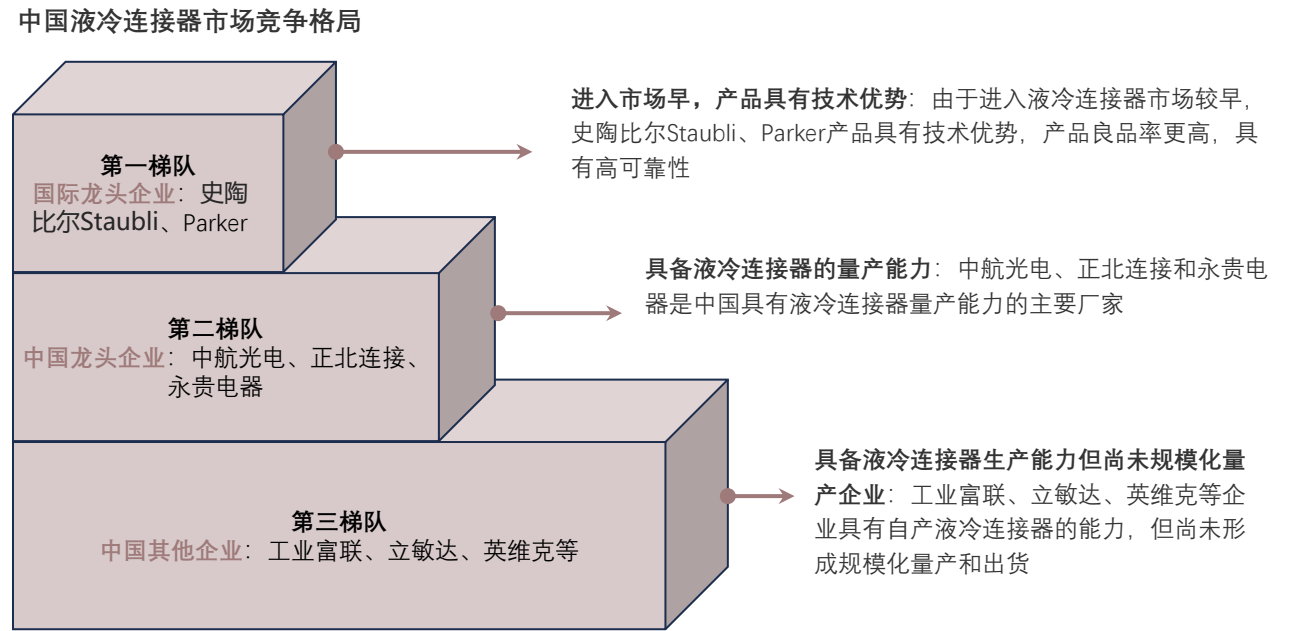


来源：专家访谈、头豹研究院

■ 中游分析——竞争格局（1/2）

中国液冷连接器市场第一梯队厂商为Staubli、Parker；第二梯队厂商为中航光电、正北连接和永贵电器，第三梯队为工业富联、立敏达、英维克等厂商

中国液冷连接器行业竞争格局



中国液冷连接器行业代表企业

行业主要企业	国家	企业介绍
史陶比尔Staubli	瑞士	Staubli成立于1892年，全球拥有15个工业生产基地，2200项专利，是全球工业和机电一体化解决方案的供应商，下设电连接器、流体连接器、机器人和纺织机械四大事业部，是液冷连接器的领先制造商
Parker	美国	Parker成立于1917年，公司成立早期为卡车、火车、公共汽车和工业机械制造气动制动系统，并为航空先驱制造无泄漏配件，是液冷连接器的领先制造商
中航光电	中国	中航光电隶属于中国航空工业集团，2002年创立，2007年深交所上市，是专业为航空及防务和高端制造提供互连解决方案的高科技企业，2008年开始成立专业团队研究快换接头，其UQD产品被英特尔写入白皮书自主研发各类连接产品500多个系列、35万多个品种
正北连接	中国	正北连接成立于2012年，致力于高压大电流传输、云计算、液冷领域产品的研发、生产及销售，成为核心电连接零部件、液冷器件供应商
永贵电器	中国	永贵电器始创于1973年，2012年在深交所上市，是一家专注于各类电连接器、连接器组件及精密智能产品的研发、制造、销售和技术支持的国家高新技术企业

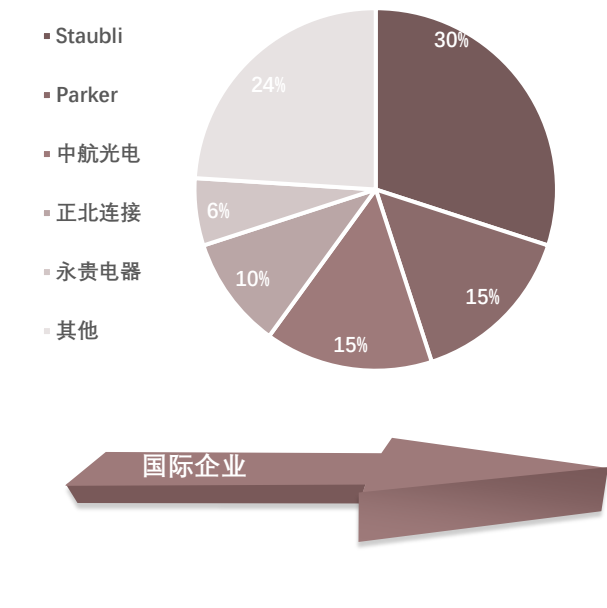
来源：各企业官网、头豹研究院

■ 中游分析——竞争格局（2/2）

中国液冷连接器市场集中度较高，CR5占比超过70%。国际企业相比中国企业市场进入时间早，产品更具优势，下游客户对液冷连接器密封要求高，使得国产企业暂列第二梯队

中国液冷连接器行业竞争格局

中国液冷连接器市场竞争格局，2024年



■ 中国液冷连接器行业市场集中度较高

中国液冷连接器行业市场主要参与者有Parker、Staubli、中航光电、正北连接、永贵电器，其他还有英维克、工业富联、立敏达、强瑞技术等。从2024年中国液冷连接器行业市场集中度来看，CR5企业在中国的市占率超过70%：Staubli占比约30%、Parker占比约15%、中航光电占比约15%、正北连接占比约10%、永贵电器占比约6%，其余占比占约24%



市场进入时间——国际企业具有先发优势

- 国际企业如Parker、Staubli等进入市场较早，具有先发优势；中国企业如中航光电2008年开始组建团队研究液冷连接器



高端液冷连接器市场——国际企业具有产品优势

- 国际企业技术成熟、产品标准化，产品良品率高于中国企业
- 国际企业液冷连接器产品历经多次打磨，密封圈相比中国企业采用密封圈品质更好，中国进口密封圈面临供货周期长、成本高昂等问题，多采购国产密封圈



下游应用市场——液体泄漏引发重大经济损失，下游客户对液冷连接器密封要求高

- 国际企业液冷连接器产品良品率更高，产品稳定性更好，凭借产品优势和技术优势建立市场认可度
- 液冷液体泄漏，极易引发火灾，造成下游客户重大经济损失，下游客户试错成本高，中国企业市场开拓能力至关重要

来源：专家访谈、头豹研究院

■ 中游分析——未来发展趋势

中国液冷连接器制造商具有本土优势，预计中国液冷连接器市场国产替代将加速，中国液冷连接器制造商市占率不断提高，液冷连接器企业向提供综合性液冷解决方案方向发展

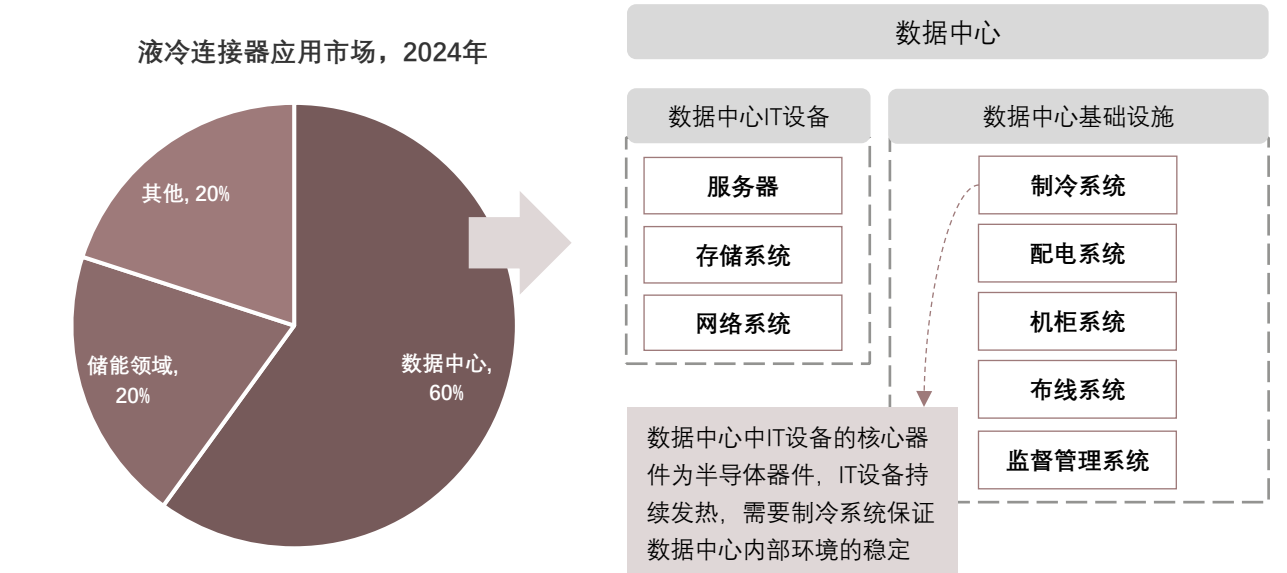
中国液冷连接器行业未来的发展趋势



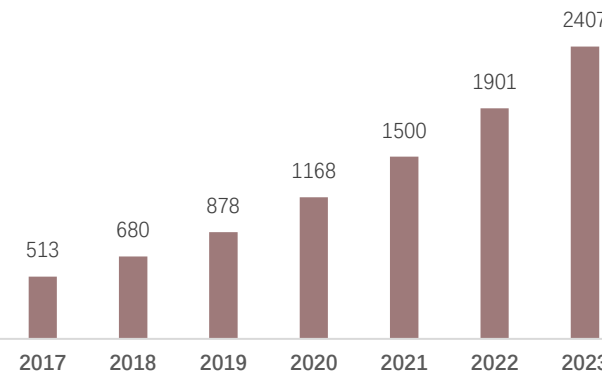
下游分析——液冷连接器的应用

数据中心和储能领域是液冷连接器最主要的应用领域。具体来看，2024年液冷连接器在数据中心应用占比约60%，在储能领域占比约20%，在新能源汽车和5G基站等其他领域合计占比20%

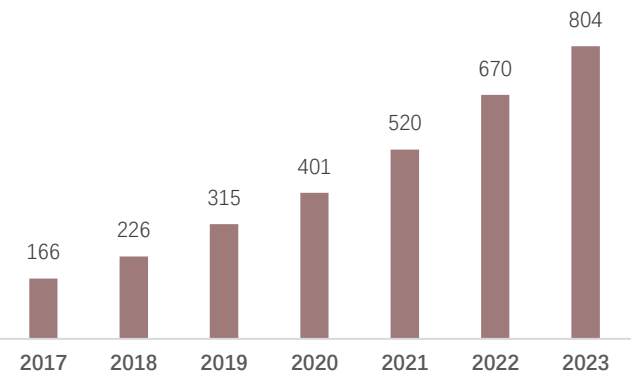
液冷连接器的应用



中国数据中心市场规模（亿元），2017-2023年



中国数据中心在用机架数量（万架），2017-2023年



中国液冷连接器的应用市场

数据中心是用于在网络上传递、加速、展示、计算和存储数据信息的物理场所，主要应用于对数据计算和储存有较大需求的组织。一个完整的数据中心由数据中心IT设备和数据中心基础设施构成。数据中心机架即数据中心基础设施中的机柜系统，主要用于容纳服务器的物理框架，机架数量的持续增长表明数据中心产业的整体规模不断扩大

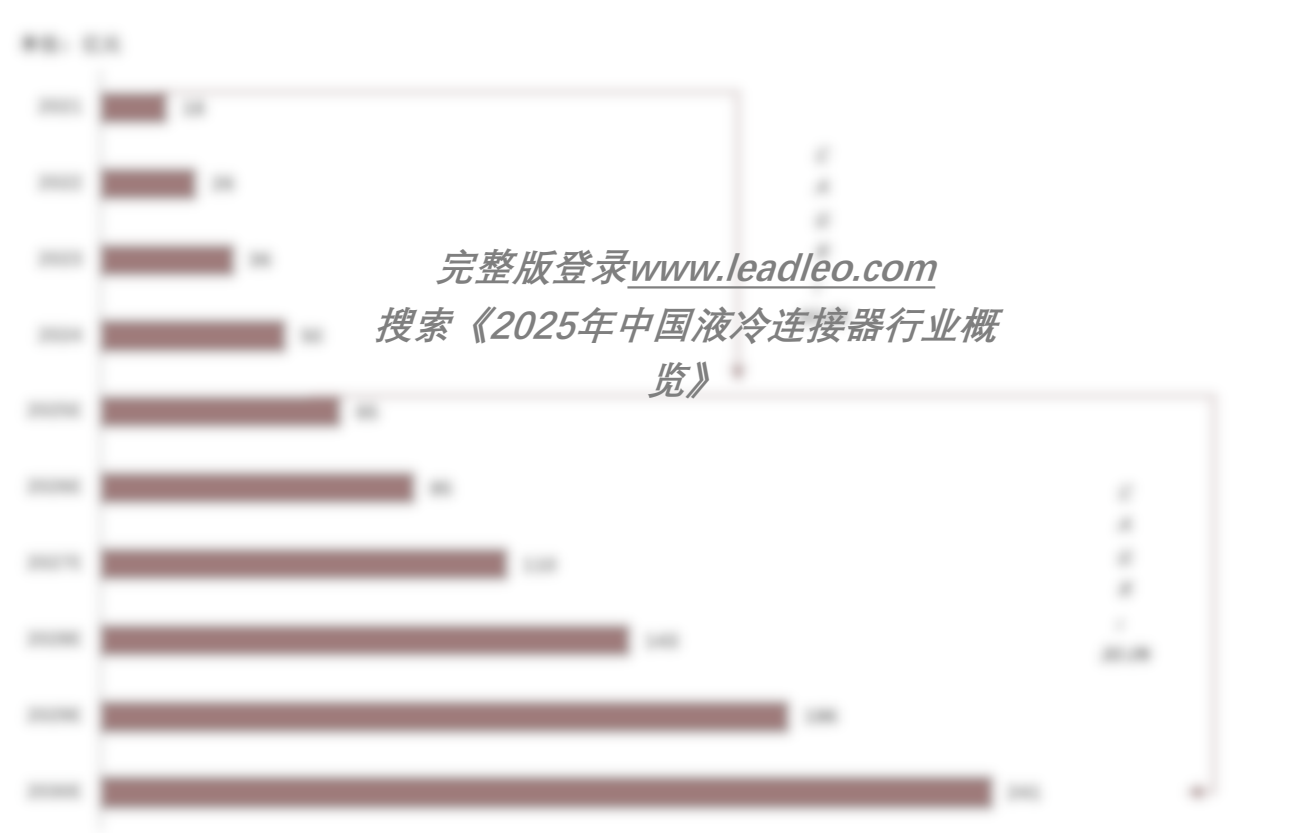
制冷系统是数据中心基础设施的重要组件，数据中心中IT设备的核心器件为半导体器件，IT设备持续发热，需要制冷系统保证数据中心内部环境的稳定，预计液冷技术在数据中心应用持续扩大

来源：曙光数创、专家访谈、头豹研究院

液冷连接器市场规模

在“东数西算”、“碳达峰”和“碳中和”背景下，云计算、高性能计算和AI等超高功率密度绿色数据中心的发展需要液冷技术作为支撑，推动液冷连接器市场的发展，预计2030年中国液冷连接器市场规模将增长至241亿元，2025-2030年复合增长率为30%

中国液冷连接器市场规模，2021-2030年预测



中国液冷连接器市场规模2030年有望超240亿元

在中国“东数西算”、“碳达峰”和“碳中和”的大背景下，云计算、高性能计算和人工智能等超高功率密度的绿色数据中心的发展需要更高效、更可靠冷却技术作为支撑。中国各地方政府纷纷出台相关政策规定数据中心PUE上限值，数据中心PUE标准趋严，传统风冷技术已无法满足国家政策需求。此外，随着算力的持续增加促进通讯设备性能不断提升，芯片功率持续增长，机柜功耗不断攀升，超过风冷散热极限，液冷作为数据中心新兴制冷技术，将应用于解决高功率密度机柜散热需求。与此同时，中国三大电信运营商提出液冷三年愿景，构筑开放生态，推进液冷机柜与服务器解耦，引领形成统一标准，降低液冷TCO，已陆续在项目中试行液冷方案，液冷生态逐渐完善。中国液冷技术的发展带动液冷连接器市场的发展，2024年中国液冷连接器市场规模约为50亿元。

未来，随着液冷服务器在数据中心的广泛应用，预计2025年—2030年，中国液冷连接器行业市场规模由65亿人民币元增长至241亿人民币元，期间年复合增长率30.0%

来源：专家访谈、头豹研究院



未完待续

更多行业相关报告正在
进行中

若您期待尽快看到相关系列报告
或对相关系列报告的内容有独到
见解，头豹欢迎您加入到此篇报
告的研究中。相关咨询，欢迎联
系头豹研究院工业研究团队

完整版研究报告阅读渠道：

- 登录www.leadleo.com，搜索《2025 年中国液冷连接器行业概览》

了解其他半导体系列课题，登陆头豹研究院官网搜索查阅：

- 2023年中国数据中心液冷散热行业短报告（独占版）
- 2023年中国数据中心液冷散热行业短报告（摘要版）

方法论

- ◆ 头豹研究院布局中国市场，深入研究19大行业，持续跟踪532个垂直行业的市场变化，已沉淀超过100万行业研究价值数据元素，完成超过1万个独立的研究咨询项目。
- ◆ 研究院依托中国活跃的经济环境，研究内容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企业走向上市及上市后的成熟期，研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模式，企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。
- ◆ 研究院融合传统与新型的研究方法，采用自主研发的算法，结合行业交叉的大数据，以多元化的调研方法，挖掘定量数据背后的逻辑，分析定性内容背后的观点，客观和真实地阐述行业的现状，前瞻性地预测行业未来的发展趋势，在研究院的每一份研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。
- ◆ 研究院密切关注行业发展最新动向，报告内容及数据会随着行业发展、技术革新、竞争格局变化、政策法规颁布、市场调研深入，保持不断更新与优化。
- ◆ 研究院秉承匠心研究，砥砺前行的宗旨，从战略的角度分析行业，从执行的层面阅读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。

法律声明

- ◆ 本报告著作权归头豹所有，未经书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复刻、发表或引用。若征得头豹同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“头豹研究院”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节或修改。
- ◆ 本报告分析师具有专业研究能力，保证报告数据均来自合法合规渠道，观点产出及数据分析基于分析师对行业的客观理解，本报告不受任何第三方授意或影响。
- ◆ 本报告所涉及的观点或信息仅供参考，不构成任何投资建议。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。在法律许可的情况下，头豹可能会为报告中提及的企业提供或争取提供投融资或咨询等相关服务。本报告所指的公司或投资标的的价值、价格及投资收入可升可跌。
- ◆ 本报告的部分信息来源于公开资料，头豹对该等信息的准确性、完整性或可靠性不做任何保证。本文所载的资料、意见及推测仅反映头豹于发布本报告当日的判断，过往报告中的描述不应作为日后的表现依据。在不同时期，头豹可发出与本文所载资料、意见及推测不一致的报告和文章。头豹不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，头豹对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，读者应当自行关注相应的更新或修改。任何机构或个人应对其利用本报告的数据、分析、研究、部分或者全部内容所进行的一切活动负责并承担该等活动所导致的任何损失或伤害。

头豹业务合作

数据库/会员账号

可阅读全部原创报告和百万数据，提供数据库API接口服务

定制报告

行企研究多模态搜索引擎及数据库，募投可研、尽调、IRPR等研究咨询

定制白皮书

对产业及细分行业进行现状梳理和趋势洞察，输出全局观深度研究报告

招股书引用

研究覆盖国民经济19+核心产业，内容可授权引用至上市文件、年报

市场地位确认

对客户竞争优势进行评估和调研确认，助力企业品牌影响力传播

行研训练营

依托完善行业研究体系，帮助学生掌握行业研究能力，丰富简历履历

报告作者



陈夏琳
首席分析师
sharlin.chen@leadleo.com



于利蓉
行业分析师
lirong.yu@leadleo.com

业务咨询

- 客服电话：400-072-5588
- 官方网站：www.leadleo.com

深圳办公室

广东省深圳市南山区粤海街道华润置地大厦E座4105室

邮编：518057

上海办公室

上海市静安区南京西1717号会德丰国际广场 2701室

邮编：200040

南京办公室

江苏省南京市栖霞区经济开发区兴智科技园B栋401

邮编：210046